



Tuman maktablarida masofaviy ta'lim platformalarini informatika darslarida tashkil etishni o'rganish

*Bajardi: Qulsoatov O'ktam ·
Ilmiy rahbar: Mamatkabilov Abdilmajid*

TERMIZ DAVLAT UNIVERSITETI

AXBAROT TEXNOLOGIYALARI FAKULTETI

2026



Mavzuning Dolzarbligi

AKT ning o'rni

Zamonaviy ta'lim tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ahamiyati tobora oshib bormoqda.

Ta'lim sifati

Masofaviy ta'lim platformalari ta'lim sifatini oshirishga va o'quvchilarning bilim darajasini yaxshilashga xizmat qiladi.

Tuman maktablari

Tuman maktablarida masofaviy ta'lim yetarlicha rivojlanmagan va zamonaviy LMS platformalaridan samarali foydalanish zarurati mavjud.

Pandemiya tajribasi

Pandemiya davri masofaviy ta'limning naqadar muhimligini yaqqol ko'rsatdi va informatika fanini raqamli muhitda o'qitish imkoniyatlari keng ekanligini tasdiqladi.

MAQSAD

Tadqiqot Maqsadi



Tuman maktablarida informatika fanini o'qitishda masofaviy ta'lim platformalarini tashkil etishning nazariy va amaliy asoslarini o'rganish hamda zamonaviy platforma modelini ishlab chiqish.

i *Tadqiqot tuman maktablarining real ehtiyojlarini hisobga olgan holda amaliy natijaga qaratilgan.*

Tadqiqot Vazifalari

01

Nazariy asoslar

Masofaviy ta'limning nazariy asoslarini o'rganish

03

Mavjud holat

Tuman maktablaridagi joriy holatni o'rganish

05

Model yaratish

Platforma modelini yaratish va baholash tizimini ishlab chiqish

02

Platformalar tahlili

Zamonaviy LMS platformalarini funksional tahlil qilish

04

Metodika

Informatika darslarini masofaviy tashkil etish metodikasini ishlab chiqish

06

Test va tahlil

Platformani testdan o'tkazish va natijalarni tahlil qilish

Tadqiqot Obyekti va Predmeti

Tadqiqot Obyekti

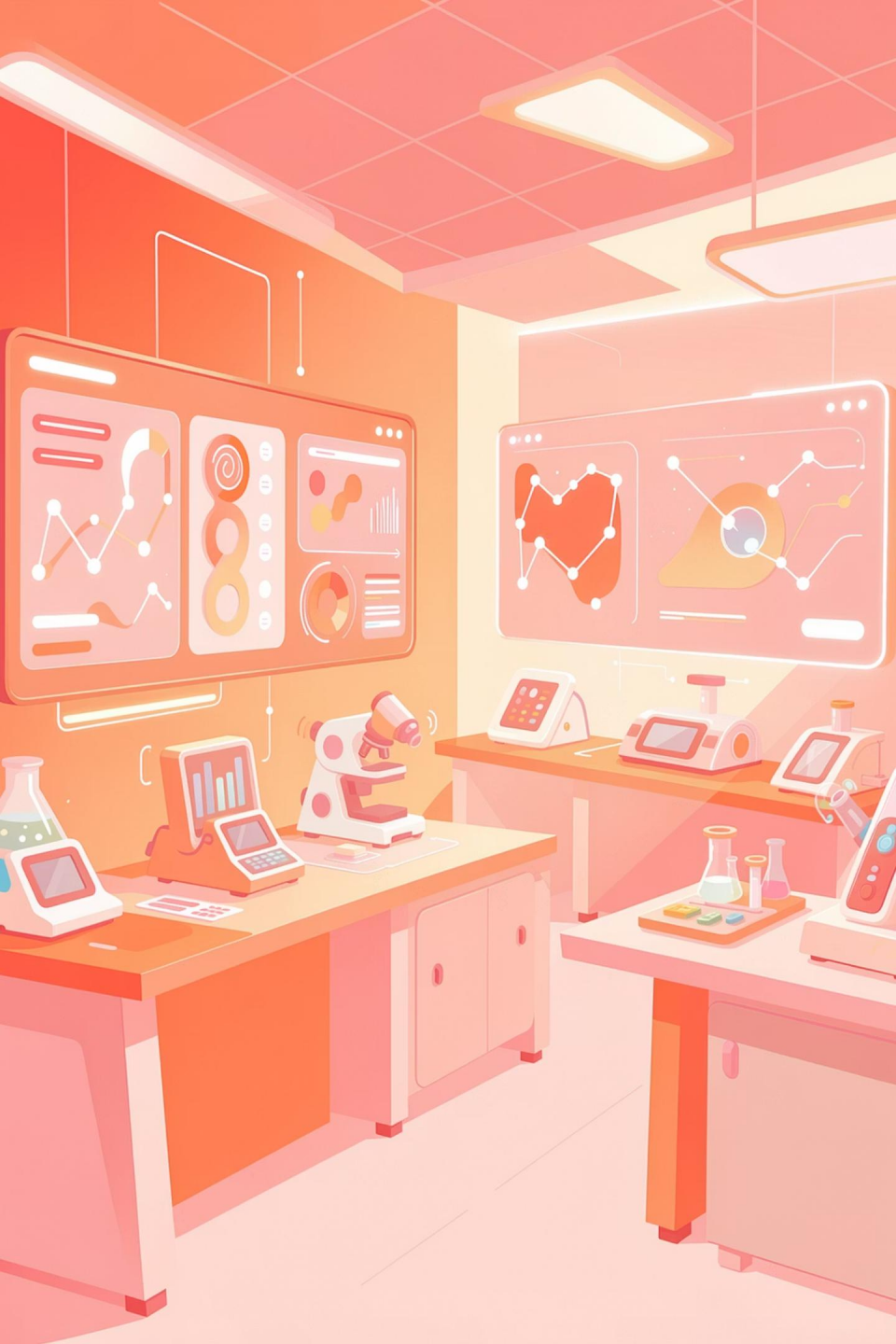
Tuman maktablarida informatika fanini o'qitish jarayoni.

Tadqiqot Predmeti

Informatika darslarida masofaviy ta'lim platformalarini tashkil etish metodikasi va texnologiyalari.

Tadqiqot Metodlari

- *Pedagogik kuzatish*
- *Tahlil va taqqoslash*
- *Suhbat va anketa*
- *Tajriba-sinov ishlari*
- *AKT bo'yicha ilmiy-uslubiy manbalarni o'rganish*
- *Platformalarni funksional tahlil qilish*



Tadqiqotning Ilmiy Yangiligi

Moslashtirilgan model

Tuman maktablari uchun maxsus moslashtirilgan masofaviy ta'lim modeli ishlab chiqildi.

Metodik yondashuv

Informatika faniga mos metodik yondashuv taklif qilindi.

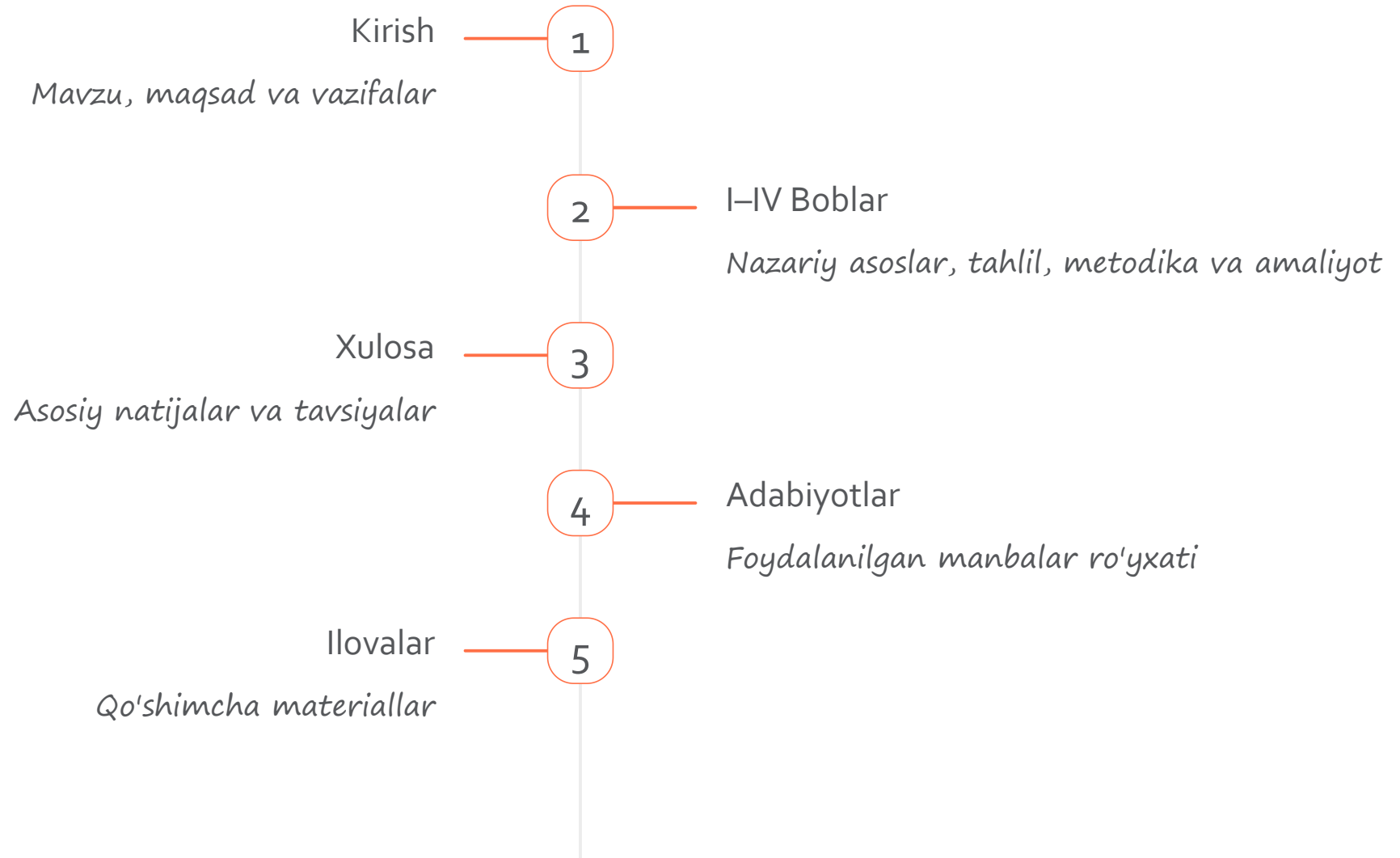
Reyting tizimi

O'quvchilarni baholashning yangi reyting tizimi yaratildi.

Funksional talablar

Platforma uchun funksional talablar ishlab chiqildi va zamonaviy web texnologiyalar asosida platforma arxitekturasini tavsiya etildi.

Ishning Tuzilishi

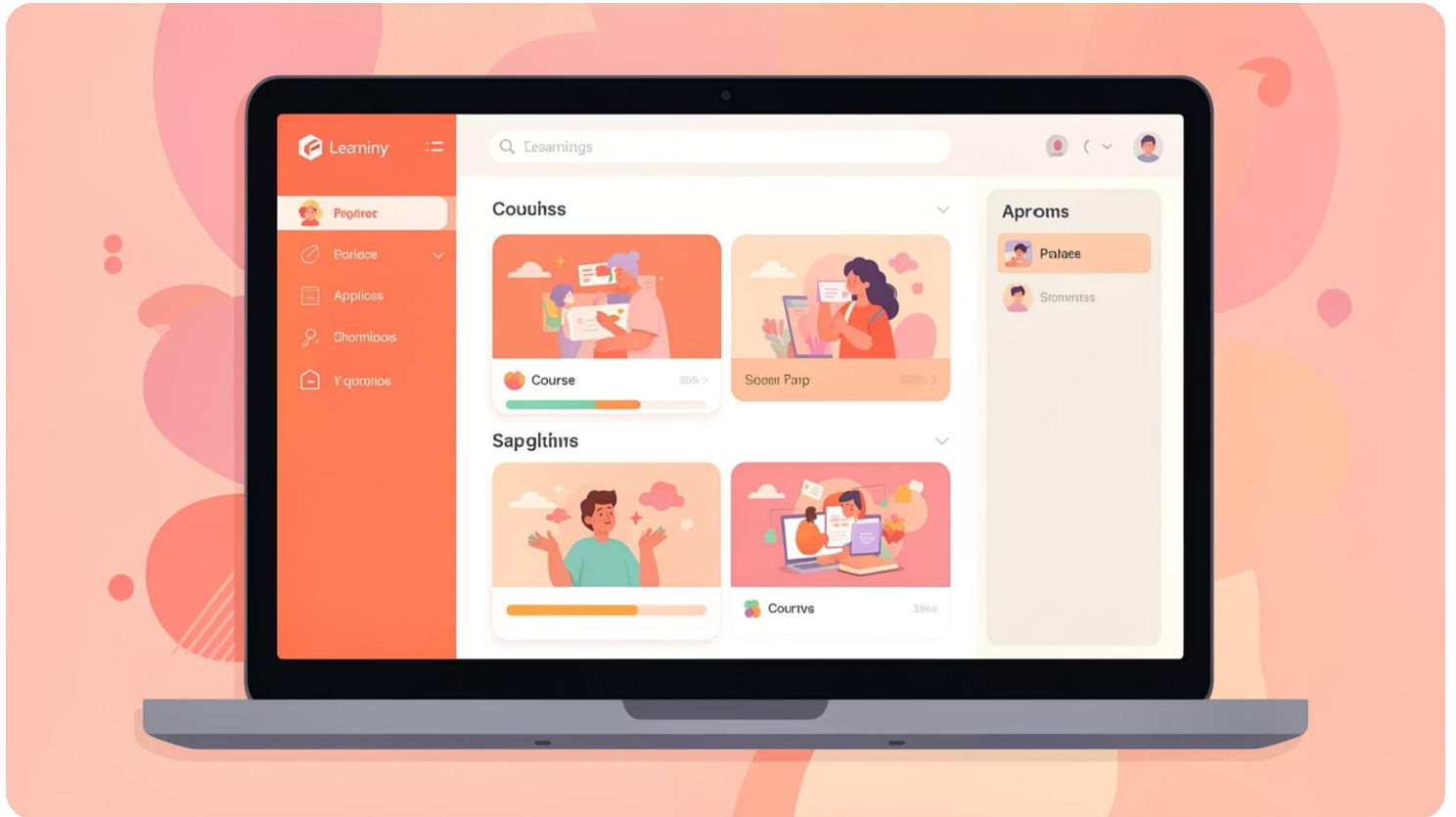


I Bob: Masofaviy Ta'limning Nazariy Asoslari

Bobda o'rganilgan mavzular

- *Masofaviy ta'lim tushunchasi va mohiyati*
- *Masofaviy ta'limning rivojlanish tarixi*
- *Zamonaviy LMS platformalari*
- *Informatika fanida masofaviy ta'limning o'rni*

Asosiy platformalar



Moodle

Google Classroom

Microsoft Teams

Masofaviy Ta'limning Afzalliklari

Istalgan joyda ta'lim

O'quvchilar geografik joylashuvdan qat'i nazar ta'lim olish imkoniyatiga ega.

Vaqt tejalishi

Yo'l vaqtidan tejash va o'quv materiallari doimiy mavjudligi ta'minlanadi.

Mustaqillik

Mustaqil ishlash ko'nikmasi rivojlanadi va baholash avtomatlashtiriladi.

Tezkor aloqa

O'qituvchi va o'quvchi o'rtasida tezkor aloqa ta'minlanadi.





II BOB

Tuman Maktablaridagi Holat Tahlili

Qishloq tuman maktablaridagi raqamli ta'lim holati tahlil qilindi — muammolar va imkoniyatlar aniqlandi.

Aniqlangan Muammolar va Ijobiy Jihatlar

Aniqlangan Muammolar

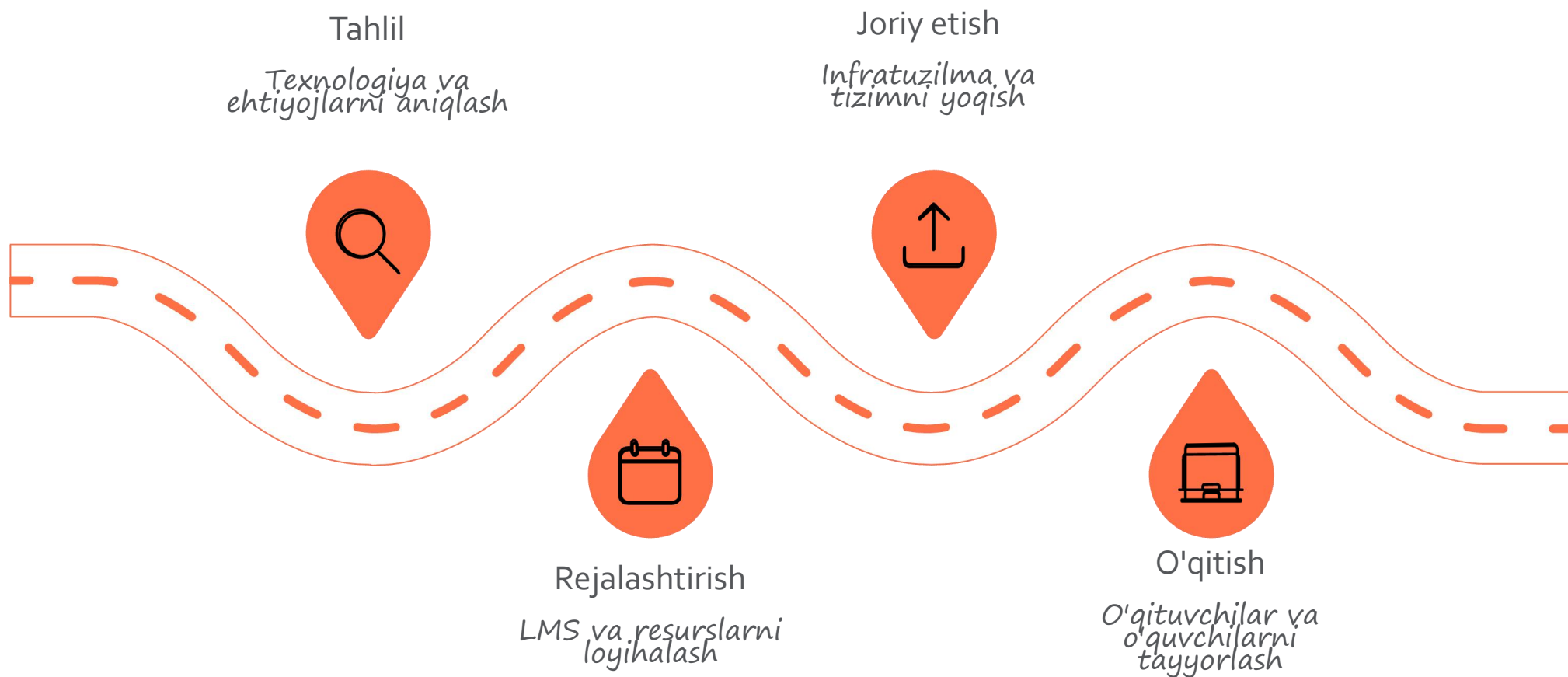
- *Internet tezligining pastligi*
- *Kompyuterlar yetishmasligi*
- *O'qituvchilarning raqamli savodxonligi pastligi*
- *O'quvchilarda mustaqil ishlash ko'nikmasi yetarli emasligi*
- *Platformalardan to'liq foydalanilmasligi*

Ijobiy Jihatlar

- *Davlat tomonidan AKT rivojlantirilmoqda*
- *Maktablar bosqichma-bosqich jihozlanmoqda*

Ushbu muammolar va imkoniyatlar platforma talablarini belgilashda asos bo'ldi.

Masofaviy Ta'limni Joriy Etish Modeli



Modelning asosiy tarkibiy qismlari: texnologik infratuzilma, LMS platformasi, o'qituvchi, o'quvchi, admin va baholash tizimi. Har bir bosqich oldingi bosqich natijalariga asoslanadi.

Kirish qismi

Mavzu va maqsadlar

Nazariy qism

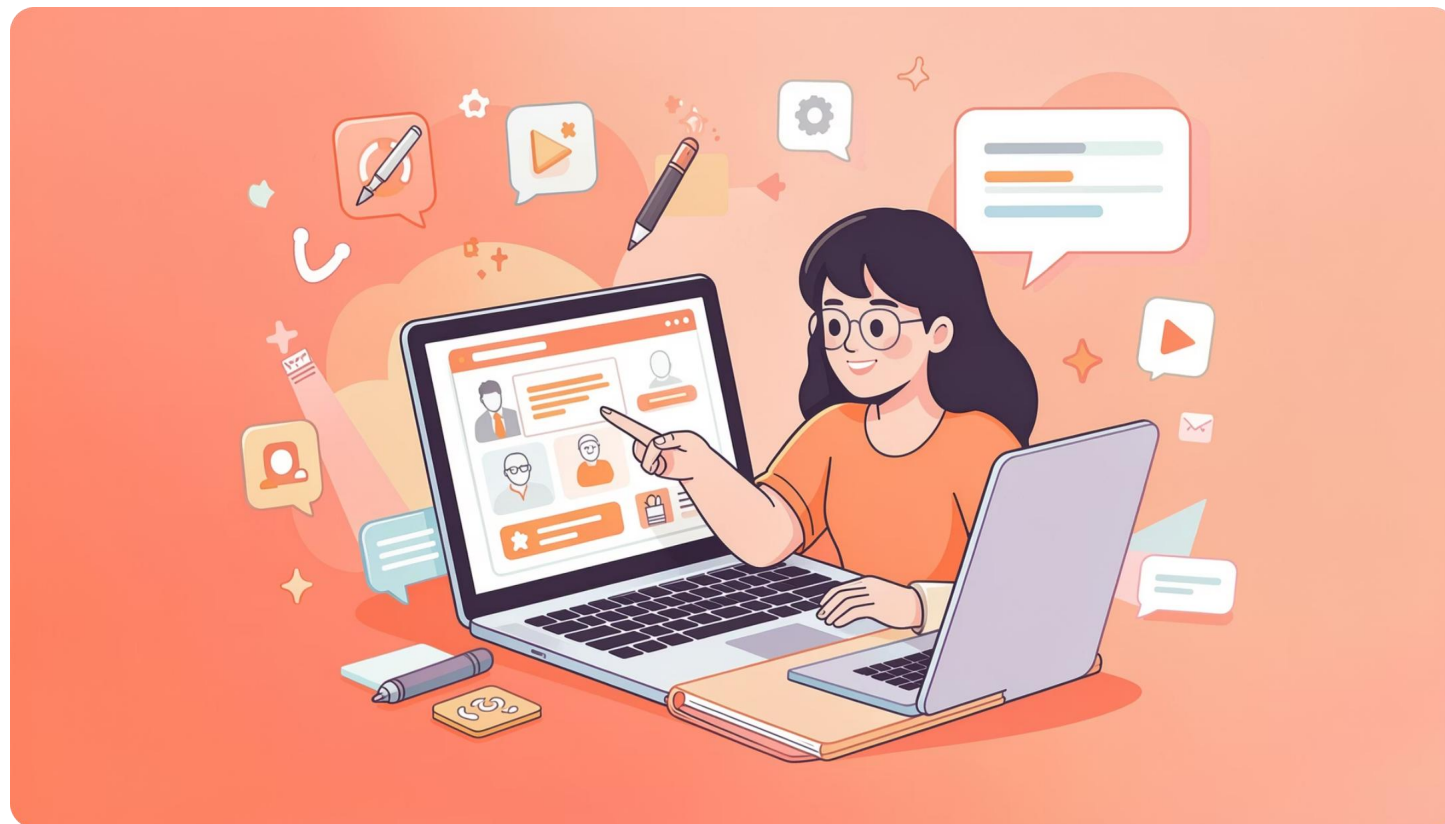
Video darslar va prezentatsiyalar

Amaliy topshiriqlar

Onlayn mashqlar

Test va nazorat

Baholash va forum



Platforma FunkSIONal Talablari



Login va Registratsiya

Xavfsiz kirish tizimi



Kurs va Dars

Kurs yaratish, dars joylash



Test Tizimi

Topshiriq yuborish va baholash



Chat va Forum

O'quvchilar va o'qituvchilar muloqoti



Mobil Moslashuvchanlik

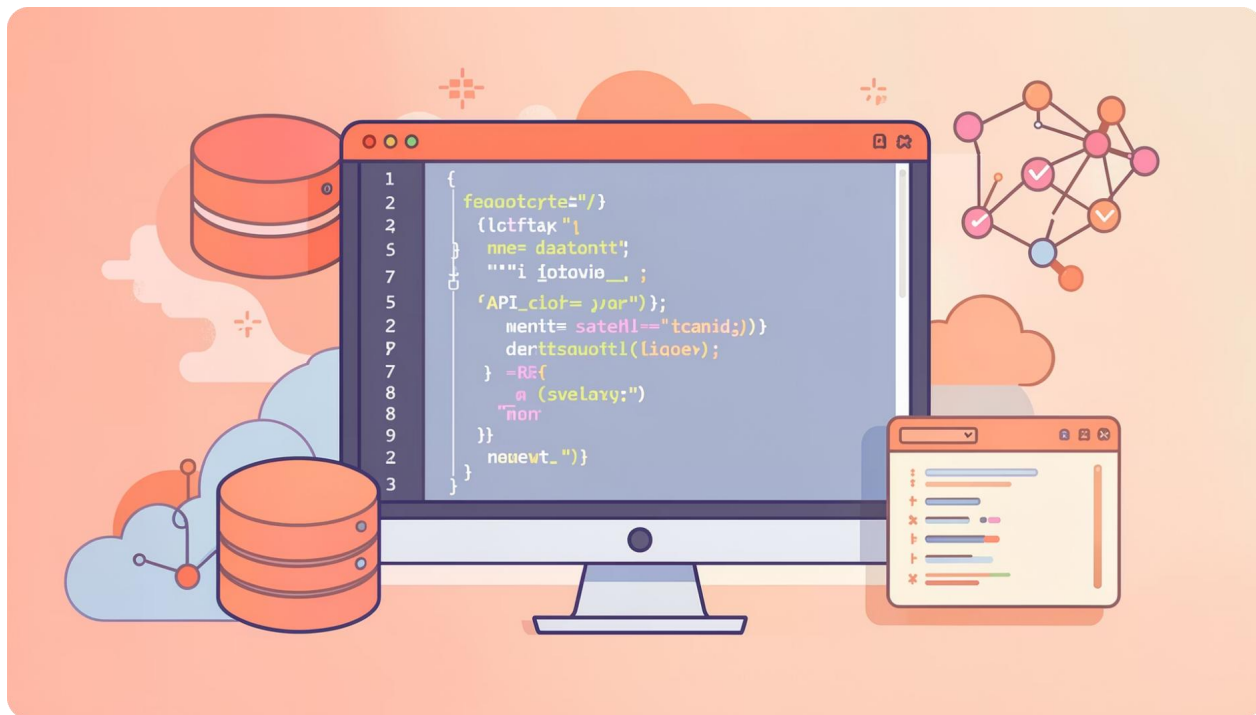
Barcha qurilmalarda ishlash



Reyting va Baholash

Natijalarni kuzatish

Texnologiyalar Tanlovi



Frontend

React

Vite

Tailwind CSS

Backend

Node.js

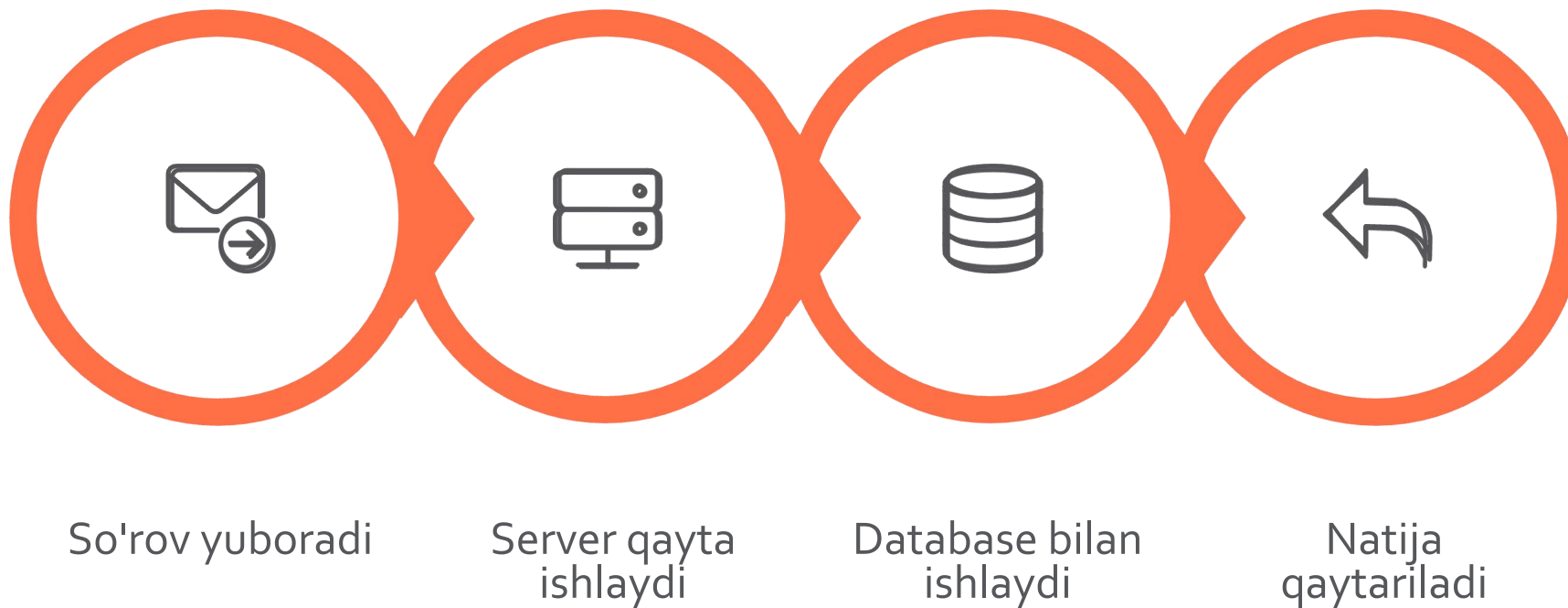
Express.js

Database & Xavfsizlik

MongoDB

JWT + bcrypt

Tizim Arxitekturası



Tizim uch qatlamli arxitektura asosida qurilgan: **Frontend** (foydalanuvchi interfeysi), **Backend** (server mantiqiy qismi) va **Database** (ma'lumotlar saqlash). Har bir qatlam mustaqil rivojlantirilishi va yangilanishi mumkin, bu esa tizimning moslashuvchanligini ta'minlaydi.

MODULLAR

Platformaning Asosiy Modullari

Foydalanuvchilar Moduli

Ro'yxatdan o'tish, profil boshqaruvi

Kurslar Moduli

Darslar, materiallar, videolar

Topshiriqlar Moduli

Yuklash, tekshirish, natija

Test Tizimi

Avtomatik baholash

Reyting Tizimi

O'quvchi faolligi kuzatuvi

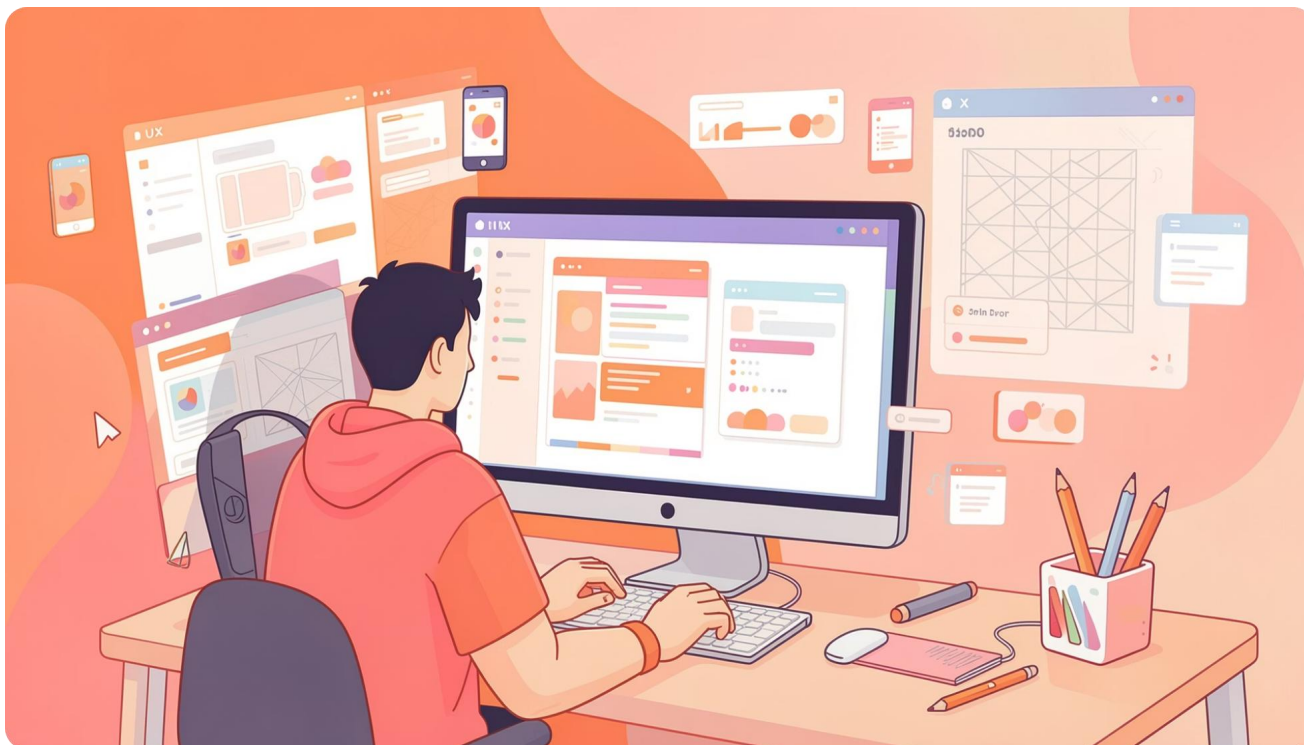
Admin Paneli

Tizim boshqaruvi

Statistik Monitoring

Tahlil va hisobotlar

Amaliy Qism — Platformada Amalga Oshirilgan Ishlar



Yaratilgan Komponentlar

- UI/UX Interfeys
Qulay va tushunarli dizayn
- Login Tizimi
Xavfsiz autentifikatsiya
- Kurslar Joylash Tizimi
Materiallarni yuklash va boshqarish
- Topshiriq Yuklash Tizimi
O'quvchi ishlari yuborish
- Test va Baholash Tizimi
Avtomatik natija chiqarish

✓ Platforma informatika darslarini masofaviy tashkil etishga to'liq moslashtirildi.

Umumiy Xulosa



I BOB

Nazariy asoslar va platformalar o'rganildi



II BOB

Tuman maktablaridagi muammolar tahlil qilindi



III BOB

Texnologiyalar va tizim arxitekturasini ishlab chiqildi



IV BOB

Platforma amaliy jihatdan yaratildi va sinovdan o'tkazildi

Masofaviy ta'lim informatika fanida samarali natija beradi

Tuman maktablari uchun mos platforma modeli ishlab chiqildi

Zamonaviy texnologiyalar asosida qulay tizim yaratildi

Platforma o'quvchilar bilimini oshirishga yordam beradi

Masofaviy ta'lim — kelajakdagi ta'lim tizimining muhim yo'nalishi

Foydalanilgan Adabiyotlar

Ushbu tadqiqot quyidagi ishonchli manbalarga asoslangan bo'lib, masofaviy ta'lim va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasidagi ilmiy va amaliy manbalarni o'z ichiga oladi.

Ilmiy Maqolalar

Masofaviy ta'lim bo'yicha ilmiy maqolalar

Platforma Hujjatlari

Moodle Documentation, Google Classroom Documentation, Microsoft Teams Education

AKT va Ta'lim

AKT va ta'lim texnologiyalari bo'yicha manbalar

Metodik Adabiyotlar

Informatika o'qitish metodikasi adabiyotlari

Qonunchilik

O'zbekiston Respublikasi ta'limga oid qarorlari



E'tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo'lsa, mamnuniyat bilan javob beraman.

 Ilmiy asos

Isbotlangan manbalar

 Amaliy yondashuv

Zamonaviy texnologiyalar

U Z Milliy standartlar

O'zbekiston ta'lim tizimi